DIPLOMADO IA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN · EJE STARTUP · HITO 2

AI model audit

Lo que cambió. Lo que falta. La evidencia.

Revisión de entregas BIM con IA: compara dos versiones del modelo contra el BEP y las actas, y muestra elemento por elemento si avanzó o retrocedió.

6/6
empresas con retrabajo en los últimos 3 meses

36/36
tareas logradas sin ayuda en la demo

3
pilotos aceptados y 3 casos reales ofrecidos

Manuel Daniel Bencomo Rojas · Rainer Luice Murrieta Huaranca · 13/10/2026



01 · PROBLEMA Y CLIENTE

Revisar una entrega BIM sigue siendo manual.

22,5 h
mediana por auditoría manual (9 a 36 h)

6 de 6
con retrabajo en los últimos 3 meses

5 de 6
usan Navisworks: no compara información

> «Lo que más tiempo me quita es saber si lo que acordamos en las actas ya está en el modelo.»
>
> E-03 · director de consultora BIM

Caso real AICC: el modelo creció 74% (750 → 1 308 elementos), pero el cumplimiento de ACM_BIM_Key bajó de 37,1% a 33,5%.

SEGMENTO INICIAL
Consultoras BIM y de ingeniería de Lima que revisan modelos de terceros con BEP (6/6 lo tenían).

USUARIO
Coordinador BIM o BIM manager.

CLIENTE PAGADOR
Director o gerente (3/6); el cliente o la entidad (2/6). Presupuesto por proyecto (6/6).

POR QUÉ AHORA
BIM obligatorio en 14 tipologías de inversión pública desde agosto de 2026 [F1].

Fuente: 6 entrevistas, 2–11/10/2026 · auditoría AICC 07/10/2026 · F1 MEF y Gestión 2026 (anexo, secciones 2, 3 y 6)

02 · VALIDACIÓN: MÉTODO Y PARTICIPANTES

6 entrevistas con el segmento y el mismo guion.

Parte 1 · Problema
Hechos de la última entrega (P1–P6).

Parte 2 · Demo
6 tareas sin ayuda; facilidad SEQ 1–7.

Parte 3 · Precio
4 preguntas de precio, piloto y caso real.

Control de sesgo
Uno pregunta, otro anota; consentimiento e inclusión 6/6.

+ Caso real AICC
2 IFC reales, 1 308 elementos, 11 requisitos del PEB.

Cód.	Rol	Organización	h/aud.	Dolor principal	Compromiso
E-01	Coordinador	Consultora BIM	36	Reprocesos	Condicional
E-02	BIM manager	Empresa HVAC	36	Qué cambió	No (probar antes)
E-03	Director	Consultora BIM	10	Acuerdos	Condicional, reunión
E-04	BIM manager	Consultora A/I	10	Qué cambió	Acepta, da caso
E-05	Coordinador	Consultora BIM	35	Localizar	Acepta, caso, jefe
E-06	Director	Consultora A/I	9	Documentar	Acepta, caso, cita

4 + 2
usuarios y decisores

3 de 6
entregan 2 IFC + BEP

3
referidos obtenidos

40 min por entrevista, 2–11/10/2026. Tamaños: 1–10 (1), 11–50 (3), 51–200 (2) personas.

Registro anónimo por código. Protocolo, hojas de notas y respuestas en el anexo de evidencias, secciones 1–2.

Lo que escuchamos cambió la propuesta.

Patrón (≥3 de 6) o señal	Supuesto	Decisión	Se ve en
6/6 perdieron información entre versiones y rehicieron trabajo	H1 dolor: confirmado	Foco en información: retrocesos primero y vista Antes · Ahora · Esperado	Diap. 5
6/6: sus herramientas no verifican información; 5/6 usan Navisworks	Competencia: ajustado	Complementar Navisworks, no reemplazarlo: evidencia por regla y BCF 2.1	Diap. 9
6/6 pagan por proyecto; 3/3 válidas aceptan US$ 180	H4 pago: confirmado (n=3)	Precio por proyecto-mes; US$ 180 en piloto, rango aceptable US$ 120–250	Diap. 10
3/6 confundieron choque duro y holgura (T5)	Demo: ajustada	Etiqueta por tipo, color propio y «medido · mínimo · faltan» (8cb47da)	Diap. 6
Solo 2/6 trabajan con IFC; 4/6 comparan en Revit	SAM 50%: rechazado	SAM al 33%; guía de exportación IFC; evaluar complemento Revit	Diap. 9 y 11
4/6 confiarían en el resultado sin revisarlo	Riesgo: sobreconfianza	Aprobación humana obligatoria de cada regla, con evidencia visible	Diap. 8

Regla fijada antes de codificar: patrón = ≥3 menciones en 6 entrevistas; 1–2 = señal. Trazabilidad completa en el anexo, sección 7.

Qué cambió, qué falta y si se cumplió.

1 · Entrega
V01, V02 y BEP o actas; se leen en el navegador

→

2 · Alcance
Avance contra lo aprobado

→

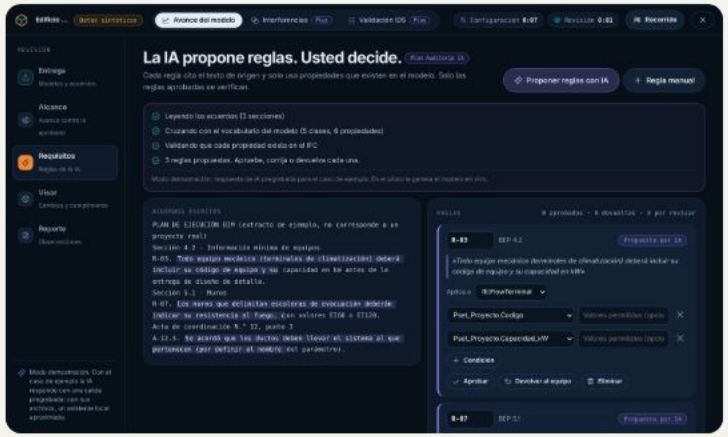
3 · Requisitos
La IA propone reglas; usted aprueba

→

4 · Visor
Cambios y cumplimiento en 3D

→

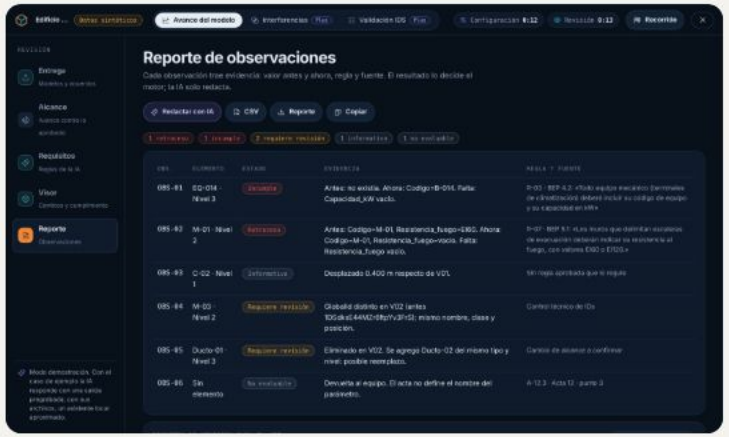
5 · Reporte
Evidencia en CSV, HTML y BCF



Requisitos: cada regla cita el BEP; usted aprueba, corrige o devuelve.



Visor: M-01 retrocedió (EI60 → vacío); Antes · Ahora · Esperado.



Reporte: estado, evidencia, regla y fuente por elemento.

Capturas de la demo publicada (caso de ejemplo, datos sintéticos). Plan Plus: caminos Interferencias y Validación IDS.

05 · UX/UI PROBADA CON USUARIOS

36 de 36 tareas logradas sin ayuda.

Tarea	Éxito	SEQ	Dónde dudaron
T1 · Cambio en EQ-014	6/6	6,7	Al inicio (2)
T2 · Hallar retroceso	6/6	6,5	Ninguno
T3 · Aprobar regla IA	6/6	6,2	Leer la IA (1)
T4 · Bajar reporte	6/6	6,7	Ninguno
T5 · Choque u holgura	6/6	6,0	Tipo de choque (3)
T6 · Requisito IDS	6/6	6,0	Ubicar el ID (2)

4,7 / 5
utilidad para su próxima revisión

5 de 6
lo usarían en su próxima entrega

Meta fijada antes: ≥80% de éxito en T1–T4 y SEQ ≥5,5. **Resultado: 100% y 6,5.**

DECISIONES DE USABILIDAD Y POR QUÉ

Retrocesos primero, con aviso
Lo que cumplía y dejó de cumplir es lo más caro. T2: 6/6.

Antes · Ahora · Esperado en una ficha
Evita abrir tres ventanas; E-05 necesita ver qué tenía el elemento.

Ajuste por T5: hecho (versión 8cb47da)



SEQ = facilidad percibida, 1 muy difícil a 7 muy fácil (promedio de 6). Detalle por participante en el anexo, sección 4.

06 · ARQUITECTURA Y LÓGICA FUNCIONAL

El modelo nunca sale del navegador.

ENTRADAS

IFC V01 y V02

BEP y actas (texto)

Matriz CSV o Excel

IDS 1.0 (.ids)



NAVEGADOR DEL USUARIO · LOS IFC NO SALEN DE AQUÍ

Lector IFC web-ifc (WASM)	**Vocabulario** clases y propiedades
Comparador V01–V02 ID, geometría y datos	**Motor de reglas** determinista
Interferencias cajas + triángulos	**Validador IDS 1.0** vs. ifctester
Visor 3D three.js	**Reportes** CSV · HTML · BCF 2.1

texto y nombres



reglas JSON

Servicio IA · Cloudflare Worker

/reglas · /redactar · /salud; clave secreta, orígenes permitidos, 10 solicitudes/min

Gemini 3.5 Flash-Lite

Salida JSON con esquema cerrado

Respaldo sin IA

Asistente local por palabras clave, avisado en pantalla

Salidas

Reglas aprobadas, cumplimiento por elemento, retrocesos, reporte y BCF para Revit, Navisworks, Solibri o BIMcollab.

Dependencias

GitHub Pages (sitio estático); motor Python con IfcOpenShell para lotes grandes (caso AICC).

Repositorio: github.com/manuelzv150-art/ai-model-audit-bim · servicio-ia/worker.js · auditar.py

07 · ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE IA

La IA propone. Usted aprueba. El motor decide.

IA · propone
Lee el BEP y las actas; extrae cada requisito con cita literal y fuente.

⬇

Coordinador · aprueba
Aprueba, corrige o devuelve. Solo lo aprobado se verifica.

⬇

Motor · verifica
Determinista: cumple, incumple, no evaluable o retroceso.

Decisión	Criterio y control
Modelo	Gemini 3.5 Flash-Lite: ≈US$ 0,01 por propuesta y salida JSON con esquema; se cambia por configuración.
Entradas	Texto de acuerdos (≤60 000 caracteres) y nombres de clases y propiedades. Nunca la geometría.
Sin inventos	Clase de lista cerrada; propiedad validada en el IFC
Ambigüedad	Sin criterio medible: devuelta o «No evaluable»
Fallos	Sin respuesta, límite o JSON inválido: aviso y asistente local; nada se verifica sin aprobación.
Evidencia	T3: 6/6 resolvieron (5 aprobaron, 1 corrigió). El mejor LLM logra 65,6% F1 al generar IDS [F6].

Por qué es indispensable: sin IA, cada regla se escribe a mano desde el BEP. H6: ≥80% de reglas útiles.

F6: Kanazawa et al. (2026), Ishigaki-IDS-Bench, arXiv:2605.22079. Costo por propuesta: supuesto con 10k tokens de entrada y 3k de salida.

Mercado medido en proyectos, no en usuarios.

TAM · 308 proyectos · US$ 665 280/año

Edificación con BIM en Lima: 855 × 36% [F3] × US$ 180 × 12

SAM · 103 proyectos · US$ 222 480

33% con BEP e IFC, **medido en P2** (antes 50% supuesto). 6/6 tienen BEP: crece si exportan IFC desde Revit.

SOM año 1 · 20 proyectos · US$ 36 000

20 proyectos × 10 meses = punto de equilibrio (19% del SAM).

Contexto: BIM global US$ 9,8 mil M en 2025, 13,2% anual a 2034 [F4].

Alternativa	Precio/usuario	Límite	Uso
Navisworks	≈US$ 2 000/año*	Choques; no datos	5/6
Revit comparar	Incluido	Comparación manual	4/6
Excel / manual	Horas	Depende de memoria	3/6
Solibri	€ 2 109–2 772/año	Reglas de experto	0/6
BIMcollab	€ 150–300/año	Solo incidencias	0/6
BIM Collab Pro	US$ 945/año	Solo Autodesk	—

Posicionamiento y ventaja inicial

Parte de los acuerdos escritos del proyecto, en español; mide avance contra lo aprobado y cobra por proyecto. Convive con Navisworks vía BCF.

*Declarado por E-03. Uso = menciones en P5 (n=6). Precios de lista al 03/10/2026: F5 Autodesk, F7 Solibri, F8 BIMcollab.

09 · MODELO DE NEGOCIO

Cobro por proyecto: cada cifra con su fuente.

Ingresos

US$ 180 + 250

por proyecto-mes + configuración

6/6 pagan por proyecto; 3/3 ubican 180 entre 120 y 250

Plus (260) supera «caro»: va después del piloto

Costos y equilibrio

Variable US$ 28: soporte 2 h × US$ 14; IA US$ 0,02 por propuesta

Contribución US$ 152 por proyecto-mes

Fijos US$ 2 907: un sueldo de especialista BIM + servidor US$ 5

Equilibrio: 20 proyectos activos

Adquisición

6 entrevistas → 3 dan caso → 3 aceptan piloto

1,3 h de entrevista por piloto aceptado

La configuración (US$ 250) cubre la venta

Decisión en 18 días; 3 referidos

Sensibilidad del equilibrio

Base: 180, soporte 2 h	20 proy.
Precio baja a 150	24 proy.
Soporte sube a 4 h	24 proy.
Precio baja a 120	32 proy.

Valor para el cliente

22,5 h × US$ 14 = **US$ 314** por auditoría

× 4 al mes = US$ 1 256

Se paga si ahorra el 14% del tiempo

Ruta al equilibrio

Nov–dic 2026: 2 pilotos pagados

5 empresas interesadas (3 aceptan, 2 condicionan)

20 proyectos = 4 por empresa (19% del SAM)

Fuentes: entrevistas (n=6) · sueldo S/ 10 000 (CAS Especialista BIM, RREE 2025) ÷ 3,446 (BCRP, 09/10/2026) ÷ 208 h · Cloudflare y Google (precios oficiales). A medir en pilotos: horas de soporte (H5).

10 · PLAN DE DESARROLLO Y FACTIBILIDAD

Cuatro fases, cada una con criterio de salida.

Fase 0 · Hecho

set–oct 2026

Demo navegable publicada

IFC reales de 66 MB

Interferencias, BCF e IDS

Salida: 6 pruebas de usuario (logrado)

Fase 1 · Validar valor

13–31 oct 2026

IA en vivo publicada

Prueba C: 3 casos

Ajuste de la ficha (T5)

Salida: H2 ≥30%, H3 ≥90%, H6 ≥80%

Fase 2 · Pilotos

nov–dic 2026

2 pilotos pagados

Proyectos multiusuario

Guía de IFC desde Revit

Salida: 2 pilotos; costo ≤US$ 60

Fase 3 · MVP

ene–mar 2027

Cuentas y datos cifrados

Exportar a Power BI

Complemento Revit

Salida: ≥90% en 3 casos; 20 proyectos

RECURSOS Y PRUEBAS

Equipo: Manuel Bencomo, coordinador BIM · Rainer Murrieta, especialista BIM

Infraestructura: GitHub Pages (US$ 0), Cloudflare Workers, Gemini ≈US$ 0,01 por propuesta, librerías abiertas.

Pruebas: IFC sintéticos con resultado conocido, IDS contra ifctester, BCF contra esquemas buildingSMART, caso AICC.

RIESGOS Y RESPUESTA

IA imprecisa	Aprobación humana; esquema cerrado; H6
IFC incompletos	Leer tipo e instancia; «No evaluable»
Confidencialidad	IFC no salen del navegador; NDA
Clientes sin IFC	Guía de exportación; complemento Revit
Proveedor de IA	Modelo cambiable; respaldo local

Costos fijos US$ 2 400/mes y costo por proyecto: supuestos del equipo (H5), a medir en los pilotos.

Proyecto MARIAN: el motor coincide con la referencia.

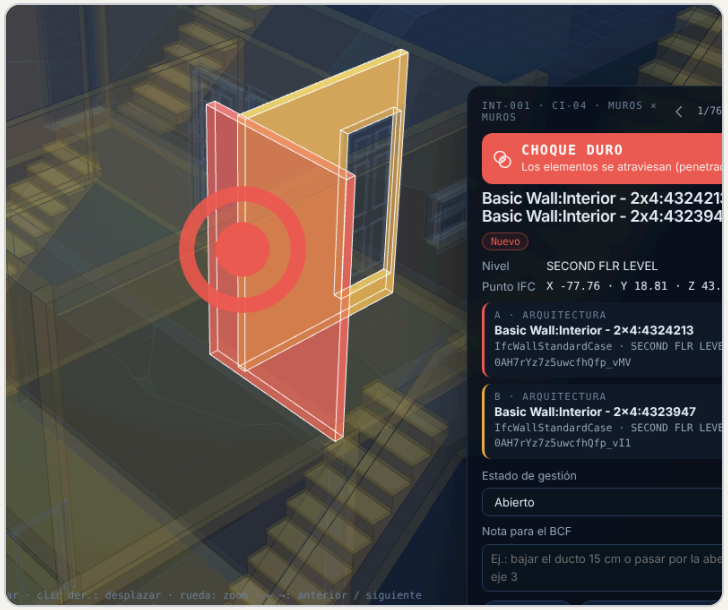
Módulo	Resultado en V02	Referencia	Coincidencia
Avance del modelo	15 eliminados · 1 modificado · 0 agregados; información 84/88 (95,5%)	IfcOpenShell	**88/88 veredictos**
Interferencias	62 activas: 54 choques duros + 8 holguras; 1 nueva, 14 resueltas	IfcOpenShell (volumen)	**Choques duros: precisión 100% · exhaustividad 95%**
Validación IDS	5 especificaciones; 84/92 cumplen (91%); 8 elementos con fallas	ifctester	**92/92 veredictos**
Reglas con IA	Asistente local: 9 de 10 reglas útiles (1 corregida); IDS desde texto: 2 de 5	Aprobación humana	H6: 90% · IDS 40%

2,5 s
leer los 2 IFC y detectar choques en V01 y V02

54 / 54
choques duros confirmados; 0 falsas alarmas

0 de 14
«resueltas» fueron correcciones: todas por elementos eliminados

LO QUE ENCONTRÓ



INT-001 · el único cambio geométrico de V02 (muro alargado 2,9 cm) creó un choque duro nuevo con el muro contiguo.

> **Mejoras que salen de la prueba**
> Separar «resuelta» de «eliminada»; medir holgura en malla, no en cajas; publicar la IA en vivo.

MARIAN (Revit 2026, IFC2X3): V01 09-03-26, 146 elementos → V02 10-03-26, 131. 10 requisitos de prueba: el proyecto no trae BEP. Anexo, sección 4.

12 · PRÓXIMA VALIDACIÓN Y SIGUIENTE PASO

Lo que ya probamos y lo que pedimos.

Hipótesis	Estado	Experimento	Criterio y resultado	Fecha
H1 Dolor	Confirmada	6 entrevistas	6/6 con episodio; 3 casos	Hecho
H3 Calidad	Confirmada (motor)	MARIAN vs IfcOpenShell, ifctester	≥90%: precisión 100%; exhaustividad 95% (choques) y 100% (datos)	12/10
H4 Pago US$ 180	Confirmada (n=3)	Piloto pagado	≥2 firmados; 0 → bajar precio	Nov–dic
H6 IA	Parcial	Reglas en MARIAN (local)	≥80% útiles: 90%; IDS desde texto 40%	12/10
H2 Ahorro	Se mide en piloto	Caso a mano vs asistido	≥30% menos tiempo humano	Nov–dic
H5 Costo	Se mide en piloto	Registro de soporte	≤US$ 60 por proyecto-mes	Dic

Pedimos cerrar 2 pilotos pagados de 1 proyecto: US$ 180/mes, nov–dic 2026.

Con 2 IFC + BEP autorizados y un coordinador que cronometre. Si no ahorra ≥30%, no hay segundo mes.

Pruebe la demo

manuelzv150-art.github.io/ai-model-audit-bim/interferencias/#app

manuelzv150@gmail.com
rainerlmh11@gmail.com

Uso de IA: Claude (Anthropic) apoyó análisis, redacción, código y la prueba del caso MARIAN; Gemini propone reglas en el producto. Revisión humana del equipo.